

**Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung**

FA 237

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung:

Die Medizintechnik-Firma Smart Medical AG ist momentan in Bruchsal aktiv und bietet Medizintechnik-Produkte in verschiedenen Ausführungen an. Um die IT-Struktur zu verbessern, sollen Sie als Mitarbeiter der IT-Abteilung einige Bereiche überarbeiten.

Aufgabe 1 Ausgangssituation:

16

Momentan bietet die Firma nur Verbandsmaterial und Mitteln zur Wundversorgung. Aufgrund der weltweiten Veränderungen sollen nun auch ein breites Sortiment an Medizin- und Pflegeprodukten angeboten werden. Für die Anschaffung der fünf geplanten Anlagen wurde über eine Finanzierung mit Leasing alternativ zum Kreditkauf nachgedacht. Sie sollen dazu die beiden Finanzierungsmöglichkeiten vergleichen. Die Anlagen haben einen Neupreis von je 37.000 €. Finanzierung Leasing: kalkulierte Leasingrate 2,8 % vom Kaufpreis bei 36 Monaten Laufzeit und einen Restwert bei Übernahme nach Ablauf des Leasingvertrages von 10.000 €. Finanzierung Kredit: Zinssatz 2,4 % bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer jährlichen Tilgung von 10.000 €/ die Zahlung ist jeweils zum Ende des Kalenderjahres zu leisten/die verbleibende Kreditsumme kann nach Ablauf der drei Jahre beglichen werden

- | | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Erstellen Sie eine Übersicht über beide Finanzierungsmöglichkeiten. Geben Sie dazu folgende Angaben an: <ul style="list-style-type: none">• Gesamtkosten• Kreditrate• Höhe der Zinsen• Höhe der Tilgung | 10 |
| 1.2 | Zusätzlich zur finanziellen Betrachtung der beiden Möglichkeiten sollen Sie je einen Vorteil und Nachteil erläutern. | 4 |
| 1.3 | Geben Sie eine begründete Empfehlung für eine der beiden Alternativen ab. | 2 |

Aufgabe 2

23

Ausgangssituation:

Aufgrund der geplanten Expansion soll auch das Thema Sicherheit in der Firma neu überdacht werden. Die Gefahr vor Angriffen auf Netzinfrastrukturen und Firmendaten hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Um die Kundendaten in der Niederlassung Bruchsal zu gewährleisten, müssen Sie die drei Säulen der Datensicherheit: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit umsetzen. Erläutern Sie die drei Begriffe im Zusammenhang mit der Sicherheit von Kundendaten. | 3 |
| 2.2 | Um die Sicherung der Daten nicht nur sporadisch umzusetzen, sollen Sie für die Zukunft ein Backupkonzept entwerfen. Die Fabrik ist von Montag bis Samstag geöffnet. Beschreiben Sie exemplarisch für den Zeitraum von acht Wochen eine Backupstrategie nach dem Generationsprinzip. Erläutern Sie dabei auch die verwendeten Backuparten. | 12 |
| 2.3 | Welches Speichermedium würden Sie für die Firma empfehlen? Begründen Sie Ihre Entscheidung. | 2 |

- 2.4 Für die Zukunft überlegt die Firma, ob Sie Ihre Backups selbst oder bei einem Cloud-Anbieter speichert. 6

Stellen Sie anhand von drei selbstgewählten Kriterien die beiden Speichermöglichkeiten gegenüber.
Sprechen Sie eine begründete Empfehlung aus.

Aufgabe 3 24

Ausgangssituation:

Die Firma möchte demnächst eine Zweigstelle in Offenburg eröffnen.

- 3.1 Die beiden Netze der Niederlassungen sollen sicher miteinander verknüpft werden. Der Zugriff auf die Dienste der jeweils anderen Niederlassung soll dabei ermöglicht werden. Erläutern Sie eine aktuelle Variante, diese Verbindung zu realisieren. 3

- 3.2.1 Die Adressierung der Niederlassung Bruchsal erfolgte bislang ausschließlich mit IPv4-Adressen. 6
Erklären Sie dem Geschäftsführer den Aufbau von IPv4 und IPv6-Adressen.

Hinweis:

Gehen Sie dabei auf die Darstellung, die Anzahl der möglichen Adressen und die Adresslänge ein.

- 3.2.2 Erklären Sie ihm in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Adressierung mit Hilfe von Dual-Stack. 2

- 3.3.1 Bei der Neuausrichtung sollen beide Netzwerke auf IPv6-Adressen ausgestattet werden. Von Ihrem ISP bekommen Sie dazu folgenden Global Routing Präfix zugewiesen: 2001:abcd:3f6:1200::/56. Der vorhandene Adressbereich soll gleichmäßig auf beide Niederlassungen aufgeteilt werden. 4
Geben Sie dazu die beiden Subnetze für Bruchsal und Offenburg in gekürzter und ungekürzter Schreibweise an.

- 3.3.2 Wie viele IPv6-Adressen stehen für jede Niederlassung maximal zur Verfügung? 1

- 3.4 Die Vergabe der Adressen ist bei IPv6 mit Hilfe der automatischen Adresskonfiguration (SLACC) möglich. 4
Beschreiben Sie das Verfahren.

- 3.5 Nach der Adressvergabe kann man sich die aktuelle Konfiguration anzeigen lassen. Dabei werden unter anderem folgende IP-Adressen angezeigt: 4

- 2001:abcd:3f6:1207:ff0:14:ab67:1
- fe80::456:dc8:56:4613

Benennen und erläutern Sie die jeweiligen Adresstypen.

Aufgabe 4

27

Ausgangssituation:

Die Produktionsumgebungen und Transportprozesse sollen geplant und abgesichert werden.

- 4.1.1 Die Produktionsabläufe erfordern Echtzeitfähigkeit, die durch klassische IT-Protokollen nicht erreicht werden kann. Beschreiben Sie den Begriff Echtzeit und gehen Sie auf die ereignisgesteuerte und zeitgesteuerte Echtzeit ein. 4
- 4.1.2 Um die Netzwerke einzelner Produktionsbereiche miteinander zu vernetzen, wird ein Industrie-Router mit der Eigenschaft ‚Schutzart IP 30‘ eingesetzt. Erklären Sie, was diese Bezeichnung zu bedeuten hat. 4
- 4.1.3 Bei der Planung der Produktionszonen (separate Netze) sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 6
- Skalierbarkeit
 - Robustheit
 - Performanz
 - und Konvergenz.
- Erläutern Sie drei Aspekte Ihrer Wahl anhand eines Beispiels.
- 4.2 Für den Schutz der einzelnen Netzwerke stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 4
- Paketfilter
 - und Applikationsfilter.
- Erläutern Sie beide Technologien und geben jeweils einen Vorteil an.
- 4.3.1 Für die Ausfallsicherheit einzelner Verbindungen zum Industrie-Switch soll das Spanning-Tree-Protocol verwendet werden. Beschreiben Sie kurz, wie das Prinzip funktioniert. 4
- 4.3.2 In der Automatisierungstechnik wird das RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) anstatt STP verwendet. Nennen Sie den Grund für diese Wahl. 2
- 4.4 Bei der Produktion wird eine hohe Anzahl von Komponenten verbaut. Diese sollen von Robotern aus dem Lager aufgenommen und in andere Bereiche transportiert werden. Für die Kennzeichnung der Komponenten werden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen: 3
- Barcode
 - QR-Code
 - RFID-Chip
- Beschreiben Sie kurz jeweils einen Vorteil gegenüber den anderen Technologien.